

PRAKTIKUM 2

EXPRESSION, OPERATOR & OPERAND, DAN STATEMENT

1. Tujuan

Setelah melakukan praktikum, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep **operand**, **operator**, dan **expression**.
 2. Menggunakan operator aritmatika dalam program C.
 3. Membentuk expression menggunakan beberapa operator.
 4. Memahami prioritas operator dan penggunaan tanda kurung.
 5. Menggunakan operator assignment.
 6. Menggunakan operator increment dan decrement.
 7. Memahami pembagian bilangan integer dan pecahan.
 8. Membuat program sederhana berdasarkan formula matematika.
-

2. Dasar Teori

2.1 Operand dan Operator

Operand adalah data atau nilai yang dikenai operasi.

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap operand.

Contoh:

$a + b$

Pada expression tersebut:

- $a \rightarrow$ operand
 - $+$ $\rightarrow$ operator
 - $b \rightarrow$ operand
 - $a + b \rightarrow$ expression
-

2.2 Expression

Expression adalah kombinasi dari operand dan operator yang menghasilkan suatu nilai.

Contoh:

$a + b$

$a * b$

$(a + b) * c$

Expression dapat digunakan sebagai bagian dari suatu statement.

2.3 Operator Aritmatika

Operator	Operasi	Contoh
+	Penjumlahan	$a + b$
-	Pengurangan	$a - b$
*	Perkalian	$a * b$
/	Pembagian	a / b
%	Sisa pembagian	$a \% b$

Catatan: operator % digunakan untuk bilangan integer.

2.4 Prioritas Operator

Dalam expression, operator memiliki prioritas.

Urutan sederhananya:

1. ()
2. *, /, %
3. +, -

Contoh:

$10 + 5 * 2$

Hasilnya:

$10 + 10 = 20$

Sedangkan:

$(10 + 5) * 2$

hasilnya:

$15 * 2 = 30$

2.5 Operator Assignment

Operator assignment digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel.

$a = 10;$

Contoh lain:

$a += 5;$

$a -= 5;$

$a *= 5;$

$a /= 5;$

2.6 Increment dan Decrement

Increment:

`a++;`

artinya nilai `a` bertambah 1.

Decrement:

`a--;`

artinya nilai `a` berkurang 1.

3. Percobaan

Percobaan 1 — Operator Aritmatika

Tujuan

Mengamati hasil penggunaan operator aritmatika.

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 20;
    int b = 6;

    printf("a = %d\n", a);
    printf("b = %d\n\n", b);

    printf("a + b = %d\n", a + b);
    printf("a - b = %d\n", a - b);
    printf("a * b = %d\n", a * b);
    printf("a / b = %d\n", a / b);
    printf("a %% b = %d\n", a % b);

    return 0;
}
```

Hasil yang diharapkan

```
a + b = 26
a - b = 14
a * b = 120
a / b = 3
a % b = 2
```

Pertanyaan

1. Mengapa hasil $20 / 6$ adalah 3?
 2. Apa arti hasil $20 \% 6$?
 3. Ubah nilai a dan b , kemudian amati hasilnya.
-

Percobaan 2 — Expression dan Prioritas Operator

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 10; int b = 5; int c = 2;

    int hasil1 = a + b * c;
    int hasil2 = (a + b) * c;

    printf("hasil1 = %d\n", hasil1);
    printf("hasil2 = %d\n", hasil2);

    return 0;
}
```

Hasil

```
hasil1 = 20
hasil2 = 30
```

Pertanyaan

1. Mengapa `hasil1` dan `hasil2` berbeda?
 2. Apa fungsi tanda kurung pada `hasil2`?
 3. Coba ubah expression menjadi:
 $a * b + c$
 dan
 $a * (b + c)$
-

Percobaan 3 — Pembagian Integer dan Pecahan

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 5;
    int b = 2;

    double hasil1;
    double hasil2;
```

```

    double hasil3;

    hasil1 = a / b;
    hasil2 = 5.0 / 2.0;
    hasil3 = (double)a / b;

    printf("a / b          = %.2f\n", hasil1);
    printf("5.0 / 2.0      = %.2f\n", hasil2);
    printf("(double)a / b = %.2f\n", hasil3);

    return 0;
}

```

Hasil

```

a / b          = 2.00
5.0 / 2.0      = 2.50
(double)a / b = 2.50

```

Pertanyaan

Mengapa:

a / b

menghasilkan 2, sedangkan:

5.0 / 2.0

menghasilkan 2.5?

Percobaan 4 — Assignment

```

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a;
    int b;
    int hasil;

    a = 10;
    b = 5;

    hasil = a + b;

    printf("a = %d\n", a);
    printf("b = %d\n", b);
    printf("hasil = %d\n", hasil);

    return 0;
}

```

Modifikasi

Ubah statement:

```
    hasil = a + b;
```

menjadi:

```
    hasil = a - b;
```

kemudian:

```
    hasil = a * b;
```

dan:

```
    hasil = a / b;
```

Catat hasil setiap percobaan.

Percobaan 5 — Increment dan Decrement

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int a = 10;

    printf("Nilai awal = %d\n", a);

    a++;
    printf("Setelah a++ = %d\n", a);

    a++;
    printf("Setelah a++ = %d\n", a);

    a--;
    printf("Setelah a-- = %d\n", a);

    return 0;
}
```

Pertanyaan

1. Berapa nilai awal a?
 2. Apa yang terjadi setelah a++?
 3. Apa yang terjadi setelah a--?
 4. Apa perbedaan a++ dan a--?
-

Percobaan 6 — Expression untuk Formula Matematika

6.1 Luas Persegi Panjang

Rumus

$$L = p \times l$$

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double p = 12;
    double l = 8;
    double luas;

    luas = p * l;

    printf("Panjang = %.2f\n", p);
    printf("Lebar    = %.2f\n", l);
    printf("Luas      = %.2f\n", luas);

    return 0;
}
```

6.2 Luas Lingkaran

Rumus

$$L = \pi r^2$$

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double r = 7;
    double pi = 3.14159;
    double luas;

    luas = pi * r * r;

    printf("Jari-jari = %.2f\n", r);
    printf("Luas      = %.2f\n", luas);

    return 0;
}
```

6.3 Volume Bola

Rumus

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Program

```
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double r = 5;
    double pi = 3.14159;
    double volume;

    volume = (4.0 / 3.0) * pi * r * r * r;

    printf("Jari-jari = %.2f\n", r);
    printf("Volume      = %.2f\n", volume);

    return 0;
}
```

Ini contoh yang untuk menunjukkan **mengapa 4.0 / 3.0 digunakan**, bukan 4 / 3.

4. Tugas

Tugas 1 — Persegi Panjang

Diketahui:

```
panjang = 15
lebar    = 8
```

Hitung:

$$L = p \times l$$

dan

$$K = 2(p + l)$$

Tugas 2 — Kubus

Diketahui:

```
sisi = 10
```

Hitung:

$$L = 6s^2 \quad \text{Dan} \quad V = s^3$$

Tugas 3 — Tabung

Diketahui:

$$r = 7$$

$$t = 10$$

$$\pi = 3.14159$$

Hitung volume:

$$V = \pi r^2 t$$

dan luas permukaan:

$$V = 2\pi r(r + t)$$

Tugas 4 — Kecepatan Kendaraan

Sebuah kendaraan menempuh jarak 150 km dalam waktu 2,5 jam.

Hitung:

$$v = s/t$$

Tugas 5 — Konversi Suhu

Diketahui suhu:

$$C = 30$$

Hitung suhu Fahrenheit:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

5. Soal Analisis

1. Apa perbedaan antara operand dan operator?
2. Apa yang dimaksud dengan expression?
3. Apa perbedaan expression dan statement?
4. Mengapa `10 / 3` menghasilkan 3 jika menggunakan `int`?
5. Mengapa `10.0 / 3.0` menghasilkan bilangan pecahan?
6. Apa fungsi tanda kurung dalam expression?
7. Apa perbedaan `4 / 3` dan `4.0 / 3.0`?
8. Apa fungsi casting (`double`)?
9. Mengapa operator `%` hanya digunakan untuk operasi bilangan bulat pada pembahasan dasar ini?
10. Apa akibatnya jika urutan operasi tidak diperhatikan?

Penilaian Praktikum

Komponen	Bobot
Pemahaman konsep	20%
Ketepatan kode	30%
Hasil/output	20%
Analisis kesalahan	20%
Kerapian laporan	10%
Total	100%